

GUIA DEFINITIVO · O QUE MAIS CAI NO ENEM

FÍSICA

As 9 frentes que o ENEM cobra de verdade — na ordem de importância, com a fórmula que importa e a pegadinha de cada uma.

O QUE VOCÊ LEVA:

- ✓ **Elettricidade** — a frente nº 1 da prova
- ✓ **Termologia** + Ondulatória
- ✓ Óptica
- ✓ Estática e hidrostática
- ✓ Eletromagnetismo e Cinemática
- ✓ Leis de Newton, energia e trabalho

tudo o que cai, na ordem que cai

O MAPA DA MATÉRIA

Física tem 9 frentes no ENEM, e juntas elas somam 100% da prova. A ordem abaixo é a da prova — que é quase o inverso da ordem do cursinho.

FRENTE			PESO	PÁG.
1	Eletricidade e circuitos		20,3%	3–5
2	Termologia e termodinâmica		16,5%	6–7
3	Ondulatória e acústica		14,2%	8–9
4	Óptica		11,0%	10–11
5	Mecânica: estática e hidrostática		10,0%	12
6	Eletromagnetismo e eletrostática		9,6%	13
7	Mecânica: cinemática		8,1%	14
8	Mecânica: leis de Newton		5,5%	15
9	Mecânica: energia e trabalho		4,8%	16



O AVISO SOBRE MECÂNICA

Somadas, as quatro frentes de mecânica valem **28,4%** — mais que eletricidade. Mas **nenhuma delas isolada passa de 10%**, e duas são de prioridade baixa. Mecânica é grande no atacado e pequena no varejo. Seu cursinho começa por cinemática, que é a **7ª** em importância — não é erro, é pré-requisito. Só não confunda a ordem de aprender com a ordem de importância.

Como usar: tem 1 mês? Páginas 3 a 11 — são 62% da prova. Tem 3 meses? Tudo, nesta ordem. Já estudou a matéria? Vá direto ao bloco **C** • a **pegadinha** de cada página: é onde a maioria dos pontos se perde.

COMO LER CADA PÁGINA

A

o conceito que sustenta a frente inteira

DADO-CHAVE

o número que ancora a frente, com a fonte

B

como a banca cobra, com a habilidade que mais aparece

O PULO DO GATO

a pergunta que resolve a questão

C

a pegadinha que derruba a maioria

LEVE PRA PROVA

o resumo de véspera, em seis linhas

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* Os pesos. Calculados sobre 2.960 questões do ENEM de 2010 a 2025, classificadas na taxonomia da Matriz de Referência, com peso maior para os anos recentes. O percentual é a fatia de cada frente dentro de Física.

A FRENTE QUE MAIS CAI

Um quinto da prova de Física. E a habilidade H17 aparece em 35 questões: a maior concentração de toda a matéria.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Corrente
- Tensão
- Resistência
- Lei de Ohm
- Efeito Joule
- Potência

A O CIRCUITO É UM CANO DE ÁGUA

A **tensão** (V) é a pressão que empurra; a **corrente** (A) é o quanto passa por segundo; a **resistência** (Ω) é o aperto do cano. A Lei de Ohm amarra os três: $U = R \cdot i$.

B COMO A BANCA COBRA

Ela dá um aparelho real — chuveiro, lâmpada, carregador — com os dados da etiqueta, e pergunta corrente, resistência ou custo. Circuito abstrato é raro.

C A PEGADINHA

Aumentar a resistência do chuveiro (posição "verão") **diminui** a corrente e a potência. Muita gente marca o contrário por associar "mais resistência" a "esquenta mais".

DADO-CHAVE

600×

Um chuveiro (5.500 W) consome cerca de 600 vezes mais que uma lâmpada de LED (9 W) ligada pelo mesmo tempo.

FONTE · PROCEL / ELETROBRAS



o pulo do gato

Escreva $U = R \cdot i$ e $P = U \cdot i$ num canto da folha. Toda questão de eletricidade sai de uma das duas — ou da combinação, $P = U^2/R$.

A questão-tipo: a etiqueta de um chuveiro (127 V, 5.500 W) e a pergunta sobre a corrente e o disjuntor adequado. $i = P/U \approx 43 \text{ A} \rightarrow$ disjuntor de 50 A.

LEVE PRA PROVA

DECORE SÓ ISSO

- $U = R \cdot i$ — a Lei de Ohm, para resistores ôhmicos
- $P = U \cdot i = R \cdot i^2 = U^2/R$ — escolha a versão com os dados que a questão deu
- **Efeito Joule** — toda resistência vira calor: chuveiro, ferro, secador
- **Mais resistência, menos corrente** — com a mesma tensão
- **Fio grosso** tem menos resistência; fio fino esquenta mais
- **1 A** é um coulomb de carga passando por segundo

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* Consumo de eletrodomésticos. PROCEL / Eletrobras, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. **Lei de Ohm:** Halliday, D.; Resnick, R. & Walker, J., Fundamentos de Física, LTC.

SÉRIE OU PARALELO

Uma pergunta resolve metade dos circuitos: os aparelhos dividem a corrente ou dividem a tensão?

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Série
- Paralelo
- Resistência equivalente
- Curto-circuito
- Fusível
- Instalação residencial

A QUEM DIVIDE O QUÊ

Em **série**, a corrente é a mesma em todos e as tensões se somam. Em **paralelo**, a tensão é a mesma e as correntes se somam. Casa é sempre paralelo — se fosse série, apagar uma lâmpada apagaria a casa inteira.

B COMO A BANCA COBRA

Esquema de circuito, planta de instalação elétrica, ou o clássico pisca-pisca de Natal em que uma lâmpada queimada derruba todas.

C A PEGADINHA

Em paralelo, a resistência equivalente é **menor que a menor** das resistências. Contraintuitivo, mas lógico: mais caminhos disponíveis, menos oposição.

DADO-CHAVE

220 V

Na mesma potência, dobrar a tensão reduz a corrente à metade e a perda por aquecimento a um quarto ($P = R \cdot i^2$). Daí a transmissão em alta tensão.

FONTE · HALLIDAY ET AL.



o pulo do gato

Pergunte: **se eu desligar um, os outros continuam funcionando?** Sim = paralelo. Não = série.

A questão-tipo: um pisca-pisca em que uma única lâmpada queima e todas apagam. Só pode ser ligação em **série**.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Série** — mesma corrente; R equivalente é a soma direta
- **Paralelo** — mesma tensão; duas resistências iguais dão $R/2$
- **A casa é paralelo** — todo aparelho recebe a tensão cheia da tomada
- **Curto-circuito** — resistência quase zero: a corrente dispara
- **Fusível e disjuntor** desligam quando a corrente passa do limite
- **Alta tensão na transmissão** existe para reduzir perda por aquecimento

A CONTA DE LUZ

É o contexto favorito da banca em eletricidade. E é uma conta só: potência × tempo.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Potência
- kWh
- Tarifa
- Eficiência energética
- Selo Procel
- Consumo residencial

A ENERGIA É POTÊNCIA × TEMPO

Em casa a unidade é o **kWh**: um aparelho de 1.000 W ligado por 1 hora. A conta do mês é o total de kWh multiplicado pela tarifa.

B COMO A BANCA COBRA

Uma tabela de aparelhos com potência e horas de uso, e a pergunta sobre qual trocar, quanto se economiza ou qual pesa mais na conta.

C A PEGADINHA

Quem consome mais **não é o de maior potência**: é o de maior potência × tempo. A geladeira (150 W) fica 24 h ligada; o chuveiro (5.500 W), meia hora por dia.

DADO-CHAVE

~24%

A fatia do chuveiro elétrico no consumo de uma casa brasileira média — campeão por combinar potência altíssima e uso diário.

FONTE · PROCEL / ELETROBRAS



o pulo do gato

Nunca compare potências sozinhas. Compare $P \times t$. É o único jeito de responder "qual gasta mais".

A questão-tipo: uma tabela de eletrodomésticos com potência e horas de uso, perguntando qual substituição economiza mais. Calcule $P \times t$ de cada um antes de comparar.

LEVE PRA PROVA

**DECORE
SÓ ISSO**

- **1 kWh** = 1.000 W ligados por 1 hora
- **$E(\text{kWh}) = P(\text{kW}) \times t(\text{h})$** — cuidado ao converter W para kW
- **Chuveiro e geladeira** são os campeões de consumo no Brasil
- **LED × incandescente** — mesma luz com cerca de um décimo da potência
- **Selo Procel A** indica o aparelho mais eficiente da categoria
- **Potência é W, energia é kWh** — a conta cobra energia

CALOR NÃO É TEMPERATURA

A distinção que a banca cobra desde 2010 — e que derruba quem só decorou fórmula.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Temperatura
- Calor sensível e latente
- Dilatação
- Condução
- Convecção
- Irradiação

A UM É ESTADO, O OUTRO É TRÂNSITO

Temperatura mede a agitação das partículas. **Calor** é energia em trânsito, do mais quente para o mais frio. Calor não "está" num corpo: ele passa por ele.

B COMO A BANCA COBRA

Uma situação do cotidiano — garrafa térmica, panela, roupa no varal, casaco, telhado claro — e a pergunta sobre qual mecanismo de transmissão está em jogo.

C A PEGADINHA

Casaco não esquenta: ele impede o calor do seu corpo de sair. E o metal parece mais frio que a madeira à mesma temperatura porque conduz melhor — **retira** calor da sua mão mais rápido.

DADO-CHAVE

1 cal/g·°C

O calor específico da água, o maior entre as substâncias comuns. Ela custa a esquentar e demora a esfriar: por isso o litoral tem clima ameno.

FONTE · HALLIDAY ET AL.



o pulo do gato

Pergunte: **mudou de estado?** Se mudou, é calor **latente** e a temperatura **não muda** enquanto a mudança acontece.

A questão-tipo: um gráfico de temperatura × calor recebido com patamares horizontais. Cada patamar é uma mudança de estado, onde toda a energia vai para o calor latente.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ — calor sensível: muda a temperatura
- $Q = m \cdot L$ — calor latente: muda o estado, temperatura constante
- **Condução** em sólidos · **convecção** em fluidos, o quente sobe
- **Irradiação** — a única que atravessa o vácuo: é como o Sol nos aquece
- $K = ^\circ C + 273$ — a escala Kelvin nunca é negativa
- **Garrafa térmica** bloqueia os três mecanismos de uma vez

MÁQUINAS TÉRMICAS

A Física que explica o motor, a geladeira e por que nenhum dos dois pode ser perfeito.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- 1ª lei
- 2ª lei
- Rendimento
- Ciclo de Carnot
- Entropia
- Geladeira

A UMA LEI DE CONTA, OUTRA DE DIREÇÃO

A **1ª lei** é conservação: $\Delta U = Q - W$. A **2ª lei** é sentido: calor vai do quente para o frio sozinho; o contrário só acontece com trabalho — e é exatamente isso que a geladeira faz.

B COMO A BANCA COBRA

Esquema de máquina térmica com Q quente e Q frio pedindo o rendimento, ou o funcionamento de uma usina termelétrica.

C A PEGADINHA

Nenhuma máquina térmica converte **todo** o calor em trabalho — e não é limitação de engenharia, é **proibição da 2ª lei**. Rendimento de 100% é impossível, sempre.

DADO-CHAVE

~30%

O rendimento típico de um motor a combustão: cerca de 70% da energia do combustível vai embora como calor descartado.

FONTE · NUSSENZVEIG, BLUCHER



o pulo do gato

$\eta = W / Q_{\text{quente}} = 1 - Q_{\text{frio}} / Q_{\text{quente}}$. No ciclo de Carnot, o mesmo com temperaturas **absolutas** (kelvin) — e ele é o teto que nenhuma máquina real alcança.

A questão-tipo: uma máquina recebe 1.000 J e realiza 300 J de trabalho. Rendimento de 30%, e os 700 J restantes são descartados na fonte fria.

LEVE PRA PROVA

**DECORE
SO ISSO**

- $\Delta U = Q - W$ — calor que entra é positivo; trabalho que o gás faz é positivo
- **Geladeira** joga calor para fora: por isso a parte de trás esquenta
- **Termelétrica** é uma máquina térmica gigante: queima $\rightarrow$ vapor $\rightarrow$ turbina
- **Carnot** define o rendimento máximo teórico entre duas temperaturas
- **Entropia** sempre aumenta num sistema isolado
- **Moto-perpétuo é impossível** — viola a 1ª ou a 2ª lei, sem exceção

TUDO É ONDA

Som, luz, terremoto, micro-ondas e wi-fi. Uma equação só descreve todos: $v = \lambda \cdot f$.

O QUE CAI NESSA FRENTE

• Tipos de onda

• Frequência

• Comprimento

• Espectro

• Difração

• Ressonância

A ENERGIA SEM MATÉRIA

Onda transporta **energia sem transportar matéria** — a rolha sobe e desce, mas não viaja com a onda. A equação fundamental é $v = \lambda \cdot f$.

B COMO A BANCA COBRA

O espectro eletromagnético com uma faixa marcada, ou um gráfico de onda, e a pergunta sobre frequência, comprimento ou energia.

C A PEGADINHA

Ao mudar de meio, **a frequência nunca muda**. Quem define a frequência é a fonte. O que muda é a velocidade — e, junto com ela, o comprimento de onda.

DADO-CHAVE

3×10^8 m/s

A velocidade da luz no vácuo — o limite do universo. O som no ar faz 340 m/s: quase um milhão de vezes mais devagar.

FONTE · YOUNG & FREEDMAN



o pulo do gato

Mudou de meio? **Frequência igual**; velocidade e comprimento mudam juntos, na mesma proporção.

A questão-tipo: o espectro eletromagnético com faixas destacadas, pedindo para ordenar por frequência ou energia. Comprimento grande = frequência baixa = energia baixa.

LEVE PRA PROVA

**DECORE
SÓ ISSO**

- $v = \lambda \cdot f$ — a equação que resolve quase tudo
- **Mecânicas** precisam de meio (som) · **eletromagnéticas** não (luz, rádio, raio X)
- **Longitudinal** vibra na direção da propagação — o som é assim

- **Espectro** — rádio → micro-ondas → infravermelho → visível → UV → X → gama
- **Maior frequência, maior energia** — por isso UV e raio X são perigosos
- **Difração** é contornar obstáculos: o som dobra a esquina, a luz quase não

O SOM E O DOPPLER

É onde a ondulatória vira cotidiano: ambulância, show, ruído urbano e ultrassom.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Altura e intensidade
- Timbre
- Efeito Doppler
- Ressonância
- Decibel
- Eco

A TRÊS QUALIDADES DO SOM

Altura (grave ou agudo) depende da frequência. **Intensidade** (fraco ou forte) depende da amplitude. **Timbre** é o que faz você distinguir violão de piano tocando a mesma nota.

B COMO A BANCA COBRA

A ambulância que passa (Doppler), a taça que quebra com a voz (ressonância), ou uma tabela de decibéis com limites de saúde auditiva.

C A PEGADINHA

Som "alto" na Física é **agudo**, não forte. Grave/agudo = altura = frequência. Fraco/forte = intensidade = amplitude. A linguagem do dia a dia troca os dois.

DADO-CHAVE

55 dB

O limite recomendado pela OMS para ruído residencial diurno. A escala é logarítmica: cada +10 dB é 10 vezes mais intensidade.

FONTE · OMS



o pulo do gato

No Doppler, **aproximando** = **mais agudo**; afastando = mais grave. A sirene não mudou: mudou a frequência que **chega** ao seu ouvido.

A questão-tipo: a ambulância que se aproxima e depois se afasta. O som ouvido fica mais agudo e depois mais grave, sem que a sirene mude nada.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Som não se propaga no vácuo** — é onda mecânica
- **~340 m/s no ar**; mais rápido em líquidos e sólidos, ao contrário da luz
- **Altura** = frequência · **intensidade** = amplitude · **timbre** = harmônicos
- **Ressonância** — a frequência coincide com a natural do objeto e a amplitude dispara
- **dB é logarítmico** — 80 dB é 10.000 vezes mais intenso que 40 dB
- **Ultrassom** é acima de 20.000 Hz: fora do alcance humano

REFLEXÃO E ESPELHOS

Onde a Física fica visível: retrovisor, espelho de loja, periscópio e o espelho do banheiro.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Reflexão
- Espelho plano
- Côncavo
- Convexo
- Imagem real e virtual
- Campo visual

A O ÂNGULO QUE ENTRA É O QUE SAI

Na reflexão, ângulo de incidência = ângulo de reflexão. O **espelho plano** dá imagem virtual, do mesmo tamanho, à mesma distância e invertida lateralmente.

B COMO A BANCA COBRA

O retrovisor convexo, o espelho de segurança da loja, o espelho de maquiagem, ou uma construção geométrica simples.

C A PEGADINHA

Imagem **real** pode ser projetada numa tela; **virtual** não. Espelho plano e convexo dão **sempre** imagem virtual. O convexo mostra imagem menor justamente porque abrange um campo maior.

DADO-CHAVE

metade

A altura mínima de um espelho plano para você se ver inteiro é metade da sua altura. E não muda com a distância.

FONTE · HALLIDAY ET AL.



o pulo do gato

Convexo = campo maior, imagem menor, sempre virtual (retrovisor, loja). **Côncavo** = aumenta se o objeto estiver perto (maquiagem, dentista).

A questão-tipo: por que o retrovisor convexo avisa "objetos estão mais perto do que parecem". A imagem é reduzida, e o cérebro lê imagem menor como objeto mais distante.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- $i = r$ — ângulos medidos a partir da normal
- **Espelho plano** — virtual, mesmo tamanho, invertida lateralmente
- **Convexo** — sempre virtual e menor; amplia o campo de visão
- **Côncavo** — real e invertida além do foco; virtual e maior entre foco e vértice
- **Altura mínima do espelho** = metade da altura da pessoa
- **Reflexão difusa** é o que permite ver objetos que não brilham

REFRAÇÃO E LENTES

Por que o canudo entorta no copo, como a fibra óptica prende a luz e por que você usa óculos.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Refração
- Índice de refração
- Lei de Snell
- Lentes
- Miopia
- Reflexão total

A MUDOU DE MEIO, MUDOU DE VELOCIDADE

A luz é mais lenta em meios opticamente mais densos, e por isso **entorta** ao mudar de meio: $n = c/v$. Indo para um meio mais refringente, o raio se aproxima da normal.

B COMO A BANCA COBRA

O canudo "quebrado" no copo, a fibra óptica, o arco-íris (dispersão) ou o olho humano com defeito de visão.

C A PEGADINHA

Miopia = olho longo demais, imagem antes da retina → lente **divergente** (grau negativo). **Hipermetropia** é o oposto, com lente **convergente**. Trocar as duas é o erro clássico.

DADO-CHAVE

1,33

O índice de refração da água: a luz viaja cerca de 25% mais devagar nela do que no vácuo. É essa diferença que entorta o canudo.

FONTE · YOUNG & FREEDMAN



o pulo do gato

Decore só "**miopia = divergente = negativo**". Hipermetropia é o contrário de tudo isso — uma memória resolve as duas.

A questão-tipo: a fibra óptica e a pergunta sobre por que a luz não escapa. É reflexão total interna: o ângulo supera o ângulo-limite a cada batida na parede.

LEVE PRA PROVA

DECORE SÓ ISSO

- $n = c/v$ — quanto maior o n , mais devagar a luz e mais ela entorta
- **Lei de Snell** — $n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$
- **Reflexão total** — só do meio mais refringente para o menos: é a fibra óptica
- **Dispersão** — cada cor refrata diferente: arco-íris e prisma
- **Convergente** (lupa, hipermetropia) × **divergente** (miopia)
- **A luz não muda de cor** ao mudar de meio: a frequência é preservada

EQUILÍBRIO E PRESSÃO

Alavanca, prensa hidráulica e a pergunta clássica: por que um navio de aço flutua?

O QUE CAI NESSA FRENTE

• Equilíbrio

• Torque

• Alavancas

• Pressão

• Teorema de Pascal

• Empuxo

A DUAS CONDIÇÕES, NÃO UMA

Um corpo está em equilíbrio quando a soma das **forças** é zero **e** a soma dos **torques** também. Torque = força $\times$ distância — por isso a maçaneta fica do lado oposto à dobradiça.

B COMO A BANCA COBRA

Gangorra e alavanca com distâncias, prensa hidráulica, freio de carro, ou um objeto que flutua, afunda ou fica submerso em equilíbrio.

C A PEGADINHA

O empuxo **não depende do peso** do objeto, e sim do **volume de fluido deslocado**. Um navio de aço flutua porque desloca um volume enorme de água; o mesmo aço maciço afunda.

DADO-CHAVE

1 atm

$\approx 10^5$ Pa, a pressão atmosférica ao nível do mar — o equivalente a 10 metros de água. A cada 10 m de profundidade, some outra.

FONTE · HALLIDAY ET AL.



o pulo do gato

Em empuxo, pergunte **quanta água esse corpo empurra para fora**. $E = \rho_{\text{fluido}} \cdot V_{\text{deslocado}} \cdot g$. O material do corpo não entra na conta.

A questão-tipo: uma prensa hidráulica com êmbolos de áreas diferentes. A força se multiplica na razão das áreas — mas o deslocamento diminui na mesma proporção. Energia não sai de graça.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Torque** = $F \cdot d$ — dobrar a distância dobra o efeito
- **P** = F/A — por isso faca afiada corta e salto agulha afunda
- **P** = $\rho \cdot g \cdot h$ — só depende da altura da coluna, não do formato do recipiente

- **Pascal** — a pressão se transmite integralmente: prensa e freio
- **Arquimedes** — $E = \rho \cdot V_{\text{deslocado}} \cdot g$
- **Flutua** quando a densidade média do corpo é menor que a do fluido

CARGA, CAMPO E INDUÇÃO

Do atrito no cabelo ao transformador do poste: a mesma carga elétrica, parada ou em movimento.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Carga elétrica
- Eletrização
- Campo elétrico
- Lei de Coulomb
- Indução
- Transformador

A PARADA OU EM MOVIMENTO

Carga **parada** gera campo elétrico. Carga **em movimento** gera também campo magnético. E campo magnético **variável** gera corrente — a indução de Faraday, que produz quase toda a eletricidade do planeta.

B COMO A BANCA COBRA

Usina e gerador, transformador, cartão magnético, ou eletrização por atrito no cotidiano.

C A PEGADINHA

Não existe polo magnético isolado: quebre um ímã ao meio e terá dois ímãs completos. E na eletrização por atrito quem se movimenta são os **elétrons** — próton não sai do núcleo.

DADO-CHAVE

~60%

Da eletricidade brasileira vem de hidrelétricas — e todas funcionam pelo mesmo princípio: girar um ímã dentro de uma bobina.

FONTE · EPE, BALANÇO ENERGÉTICO



o pulo do gato

Variou o campo magnético? Aparece corrente. Não variou? Não aparece. Indução exige variação — ímã parado dentro da bobina não gera nada.

A questão-tipo: o funcionamento de uma hidrelétrica. Energia potencial da água → energia cinética na turbina → indução eletromagnética → energia elétrica.

LEVE PRA PROVA

DECORE
SO ISSO

- **Cargas iguais se repelem;** a força cai com o quadrado da distância
- **Eletrização** — atrito, contato (mesmo sinal) e indução (sinal oposto)
- **Linhas de campo** saem do positivo e entram no negativo
- **Todo ímã tem dois polos** — monopolo magnético não existe
- **Lei de Lenz** — a corrente induzida se opõe à variação que a criou
- **Transformador só funciona em corrente alternada:** precisa de campo variável

MOVIMENTO E GRÁFICOS

A primeira frente do ano e a sétima em importância. E o ENEM cobra leitura de gráfico, não fórmula decorada.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- MRU
- MRUV
- Gráficos
- Queda livre
- Velocidade média
- Movimento circular

A TAXA DE VARIAÇÃO

Velocidade é o quanto a posição muda por segundo; aceleração é o quanto a velocidade muda por segundo. No gráfico, a **inclinação** dá a taxa e a **área** dá o acumulado.

B COMO A BANCA COBRA

Um gráfico $v \times t$ e a pergunta sobre a distância percorrida (que é a **área**) ou sobre a aceleração (que é a **inclinação**).

C A PEGADINHA

Velocidade média não é a média das velocidades. É distância total ÷ tempo total. Indo a 60 e voltando a 40 pelo mesmo caminho, a média é 48 — você passa mais tempo na parte lenta.

DADO-CHAVE

9,8 m/s²

A aceleração da gravidade: todo corpo em queda livre ganha 9,8 m/s a cada segundo, independentemente da massa.

FONTE · HALLIDAY ET AL.



o pulo do gato

Em qualquer gráfico do movimento: **área = acumulado** e **inclinação = taxa**. Isso resolve a maioria das questões sem nenhuma fórmula.

A questão-tipo: um gráfico $v \times t$ com três trechos — acelera, mantém, freia — pedindo a distância total. Some as áreas: triângulo + retângulo + triângulo.

LEVE PRA PROVA

**DECORE
SÓ ISSO**

- **MRU** — $s = s_0 + v \cdot t$; no gráfico $s \times t$ é uma reta inclinada
- **MRUV** — $v = v_0 + a \cdot t$ e $s = s_0 + v_0 t + at^2/2$
- **Torricelli** — $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$; use quando não tem o tempo
- **Área do gráfico $v \times t$** = deslocamento
- **Queda livre** — a massa não importa; o que atrapalha é o ar
- **Velocidade média** = $\Delta s / \Delta t$, sempre

AS TRÊS LEIS

Inércia, $F = m \cdot a$ e ação-reação. Três frases explicam todo movimento — e uma delas quase todo mundo entende errado.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Inércia
- $F = m \cdot a$
- Ação e reação
- Atrito
- Plano inclinado
- Peso e normal

A AS TRÊS, EM UMA LINHA CADA

1º: sem força resultante, o movimento não muda. **2º:** $F = m \cdot a$, a resultante causa aceleração. **3º:** toda ação tem reação igual e oposta, em **corpos diferentes**.

B COMO A BANCA COBRA

Cinto de segurança, carro freando, blocos ligados por um fio, plano inclinado, ou um objeto sendo empurrado com atrito.

C A PEGADINHA

Ação e reação nunca se anulam, porque agem em corpos diferentes. E **peso e normal não são** par ação-reação: são duas forças no mesmo corpo, que só coincidem em módulo na horizontal.

DADO-CHAVE

zero

A força resultante num corpo em velocidade constante. Movimento não precisa de força para continuar, só para mudar.

FONTE · HALLIDAY ET AL.



o pulo do gato

Desenhe as forças e pergunte **em que corpo cada uma age**. Se as duas estão no mesmo corpo, não são ação e reação.

A questão-tipo: o passageiro projetado para a frente quando o carro freia. Não existe "força para a frente": o corpo continua em movimento por **inércia** enquanto o carro para.

LEVE PRA PROVA

DECORE SÓ ISSO

- **Inércia** — o cinto e o encosto de cabeça existem por causa dela
- **$F = m \cdot a$** — a força é a *resultante*, não uma força qualquer
- **Ação e reação** — corpos diferentes, sempre
- **Atrito estático** (antes de escorregar) é maior que o cinético
- **Normal** é perpendicular à superfície; no plano inclinado é menor que o peso
- **Peso** = $m \cdot g$ muda com o planeta; a **massa** não

A ENERGIA NÃO SOME

A ideia mais poderosa da Física: some tudo antes e depois, e o total é igual. Resolve em uma linha o que a dinâmica levaria três equações.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Trabalho
- Energia cinética
- Energia potencial
- Conservação
- Potência
- Rendimento

A TRANSFORMA, NÃO DESAPARECE

$E_c = m \cdot v^2 / 2$ e $E_p = m \cdot g \cdot h$. Sem atrito, a soma das duas é constante: o carrinho da montanha-russa troca altura por velocidade e vice-versa, sem perder nada no caminho.

B COMO A BANCA COBRA

Montanha-russa, queda de um corpo, mola comprimida, ou o rendimento de um equipamento que recebe uma energia e entrega outra.

C A PEGADINHA

Com atrito, a **energia mecânica não se conserva** — mas a energia **total** sim: a diferença virou calor. "Perdeu energia" é linguagem solta; ela mudou de forma.

DADO-CHAVE

~90%

O rendimento de uma hidrelétrica, contra ~30% de uma termelétrica. A diferença é a 2ª lei: converter calor tem teto; converter movimento, não.

FONTE · EPE / HALLIDAY ET AL.



o pulo do gato

Em vez de calcular forças e acelerações, **iguale a energia no início e no fim**. Quase sempre é o caminho mais curto para a resposta.

A questão-tipo: a montanha-russa sem atrito. A velocidade no ponto mais baixo depende só da **altura** de onde o carrinho partiu — não da massa nem do formato do trilho.

LEVE PRA PROVA

DECORE SÓ ISSO

- $W = F \cdot d \cdot \cos \theta$ — força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho
- $E_c = m \cdot v^2 / 2$ — dobrar a velocidade quadruplica a energia e a distância de frenagem
- $E_p = m \cdot g \cdot h$ — só a altura importa, não o caminho
- **Conservação** — $E_c + E_p$ constante quando não há atrito
- $P = W/t$ — watt é joule por segundo
- **Rendimento** = energia útil ÷ total; nunca chega a 100%

AGORA VOCÊ SABE POR ONDE COMEÇAR

Nove frentes, **100% do que o ENEM cobra em Física**. Comece pela
eletricidade — não pela cinemática. *um passo de cada vez*

▶ CONTINUE DE GRAÇA

Nosso canal no YouTube tem centenas de horas de aula aberta.
Separei as que continuam esta apostila:



Aulas grátis: Física

O curso completo — cada uma das nove frentes daqui tem aula lá, pra estudar com calma.



Tópicos de Física que mais caem no ENEM

A mesma lógica desta apostila, em vídeo: priorizar pelo que a prova cobra mais.



Minuto Resumo: Física

Cada assunto em poucos minutos — pra revisar as nove frentes quando o tempo apertar.

ESTUDE COM A DESCOMPLICA

Videoaulas, cronograma pronto e pacote com correção de redação para o ENEM.

BORA ESTUDAR

SIGA A DESCOMPLICA

YouTube

Instagram

LinkedIn

X

WhatsApp

te vejo na aprovação